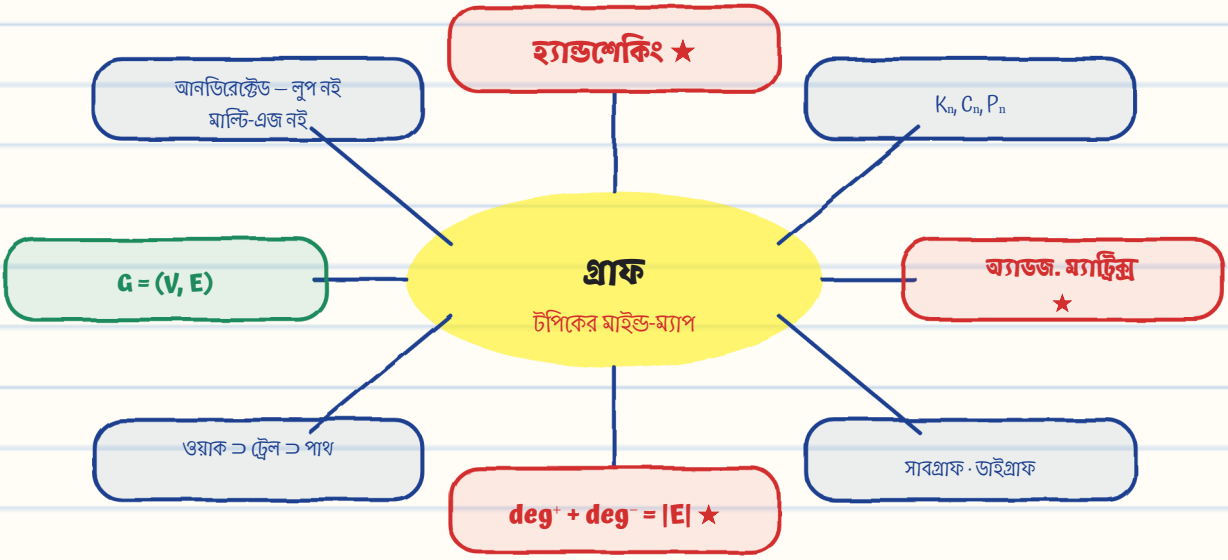
গ্রাফের মৌলিক ধারণা

G = (V,E) · সরল vs দিকনির্দিষ্ট · ডিগ্রি · ওয়াক/পাথ/সাইকেল · K_n/C_n/$K_{m,n}$: ১০ পাতায় পরীক্ষার প্রস্তুতি



↑ পুরো টপিক এক পাতায়: লাল = বেসি আসে, সবুজ = যে এক সংজ্ঞা থেকে প্রশ্ন আঁকা হয়

➜ সিলেবাসের যে অংশ

সিলেবাস লাইনে আছে "*Graph theory: basic definitions — simple graph, directed graph, subgraph, degree, walk, path, cycle, special graphs (K_n, C_n, $K_{m,n}$), representations (adjacency matrix, adjacency list)*"। এই লেসনটি *Trees, Euler & Hamiltonian*, আর *Planar Graphs* লেসনের ভিত্তি।

হাই-ইল্ড তালিকা

① $G=(V,E)$ সংজ্ঞা
② লুপ নই, মাল্টি-এজ নই
③ $deg^+ + deg^- = |E|$
④ হ্যান্ডশেকিং: $\Sigma deg = 2|E|$
⑤ Walk ⊇ Trail ⊇ Path ⊇ Cycle
⑥ K_n-তে $n(n-1)/2$ edge
⑦ অ্যাডজ. ম্যাট্রিক্স $O(V^2)$
⑧ চক্র C_n-তে n edges

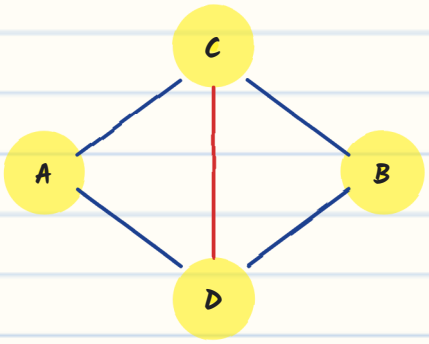
সংকেত হলুদ = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = অবশ্যই মুখস্থ · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

➜ সূচিপত্র

✓ গ্রাফ কী? সরল vs দিকনির্দেশিত ... পৃ. ২
✓ সাবগ্রাফ ও ভার্টেক্স-ডিগ্রি ... পৃ. ৩
✓ ওয়াক, ট্রেল, পাথ, চক্র ... পৃ. ৪
✓ বিশেষ গ্রাফ K_n, C_n, P_n ... পৃ. ৫
✓ দ্বিপার্থ ও নিয়মিত গ্রাফ ... পৃ. ৬
✓ গ্রাফ প্রতিনিধিত্ব ... পৃ. ৭
✓ ডিগ্রি সিকোয়েন্স ও *Havel-Hakimi* ... পৃ. ৮
✓ রাতের পাতা পৃ. ৯ · অনুশীলন পৃ. ১০

১ গ্রাফ কী? সংজ্ঞা ★

সংজ্ঞা একটা গ্রাফ G হলো একটা নির্দিষ্ট জোড়া $G = (V, E)$, যেখানে V হলো একটা কখনো খালি না থাকা ভার্টেক্স (node)-এর সেট এবং E হলো এজ (link)-এর সেট। একটা **আনডিরেক্টেড** গ্রাফে প্রতিটা এজ একটা অ-নির্দিষ্ট জোড়া $\{u, v\}$; একটা **দিকনির্দেশিত গ্রাফ** (ডাইগ্রাফ)-এ প্রতিটা এজ একটা নির্দিষ্ট জোড়া (u, v), যা $u \to v$ লেখা হয়।



বাম: আনডিরেক্টেড $\{A,B\}$ · ডান: ডিরেক্টেড $A \to B$

আনডিরেক্টেড: edge $\{A,B\} = \{B,A\}$ · ডিরেক্টেড: edge $(A,B) \neq (B,A)$

সরল গ্রাফ একটা আনডিরেক্টেড গ্রাফ যাতে **কোনো লুপ** নাই (ভার্টেক্স থেকে নিজের দিকে এজ) এবং **কোনো বহু-এজ** নাই (একই জোড়া ভার্টেক্সের মধ্যে একাধিক এজ)। প্রতিযুগ্ম ভিন্ন ভার্টেক্সের মধ্যে সর্বোচ্চ একটা এজ থাকে।

পরীক্ষার ফাঁদ (i) কোনো ভার্টেক্স v-তে **লুপ** হলো $\{v, v\}$ এজ — এটা সরলতা ভঙ করে। Self-loop = not simple. (ii) u আর v-এর মধ্যমে **বহু-এজ** থাকলেও সরলতা ভঙ হয়। Multi-edge = not simple. এগুলো থাকলে গ্রাফটা মাল্টিগ্রাফ, সরল গ্রাফ নই। Note: simple ≠ small. (iii) "সরল" মানে ছোট নই — K_{100}ও তো সরল গ্রাফ।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ ডাইগ্রাফ উদাহরণ $V=\{A,B,C\}$, $E=\{(A,B),(B,C),(C,A)\}$। এতে **কোনো লুপ নেই, কোনো বহু-এজ নেই** — এ একট **সরল ডাইগ্রাফ** (চক্র C_3)। কিন্তু $E=\{(A,B),(B,A)\}$ হলে দুইটা এজ আছে যা দুই দিকে সংযুক্ত — এ **সরল নয়** (বহু-এজ)।

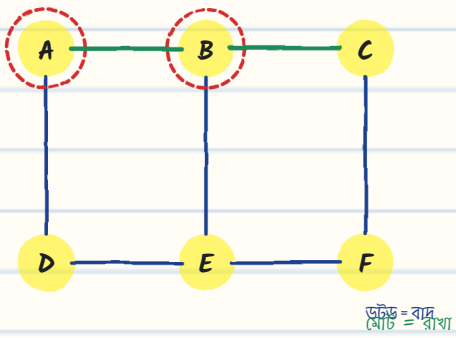
পরিসাধী	আনডিরেক্টেড	ডিরেক্টেড (ডাইগ্রাফ)
এজ	$\{u, v\} = \{v, u\}$	$(u, v) \neq (v, u)$ সাধারণতে
লুপ	$\{v, v\}$ — সরল গ্রাফে নিষিদ্ধ	(v, v) — স্বযং-লুপ
বহু-এজ	দুইটা এজ $\{u,v\}$ — সরল গ্রাফে নিষিদ্ধ	দুইটা এজ (u,v) — সরল ডাইগ্রাফে নিষিদ্ধ

মনে রাখার কৌশল "**সরল = পরিষ্কার।**" কোনো স্বযং-লুপ নাই, কোনো সমান্তরাল এজ নাই — শুধুমাত্র অসমান ভার্টেক্সের মধ্যে বিশুদ্ধ সংযোগ। একবার লুপ বা সমান্তরাল এজ এলে সরল গ্রাফের দুনিয়াএড়ি মাল্টিগ্রাফ-এ ঢুকতে হবে।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ এটা কি সরল? $V=\{A,B,C\}$, $E=\{\{A,B\},\{B,C\},\{C,A\},\{A,A\}\}$। $\{A,A\}$ হলো একটা **লুপ** — তাই **সরল নই**। তাকে কেটে ফেললে বাকি গ্রাফ **সরল** (এটাই ত্রিভুজ C_3)।

২ সাবগ্রাফ ও ভার্টেক্স-ডিগ্রি ভিত্তি ★

সংজ্ঞা $G = (V, E)$ গ্রাফের একটা **সাবগ্রাফ** $H = (V', E')$ হলো এমন একটা গ্রাফ যাতে $V' \subseteq V$, $E' \subseteq E$, এবং E'-র প্রতিযুগ্ম এজের দুই প্রান্ত V'-এর ভিতরে থাকে। একটিকে **স্প্যানিং সাবগ্রাফ** বলা হয় যারা $V' = V$ (সব ভার্টেক্স রেখে, কিছু এজ বাদ দিয়ে)।



H-তে A–B ও C–D (পুনঃনামকরণ) এজ রাখা; D ও F আলদা

ধারণা	আনডিরেক্টেড	ডিরেক্টেড
ডিগ্রি $\deg(v)$	v-এর সাথে সংযুক্ত এজের সংখ্যা	—
ইন-ডিগ্রি $\deg^-(v)$	—	v-তে প্রবেশকারী এজের সংখ্যা
আউট-ডিগ্রি $\deg^+(v)$	—	v থেকে বের হওয়া এজের সংখ্যা

হ্যান্ডশেকিং লেম্মা — আনডিরেক্টেড $\sum \deg(v) = 2|E|$। প্রতিযুগ্ম এজের দুই প্রান্ত থাকে, তা ডিগ্রি যোগফলে দুই বার গণনা হয়।

অনুসিদ্ধান্ত: বিজোড় ডিগ্রির ভার্টেক্সের সংখ্যা সবসময় জোড়।

হ্যান্ডশেকিং লেম্মা — ডিরেক্টেড $\sum \deg^+(v) = \sum \deg^-(v) = |E|$। প্রতিযুগ্ম ডিরেক্টেড এজ একটা ভার্টেক্স থেকে বের হয় আর একটায় প্রবেশ করে, তাই মোট আউট-ডিগ্রি = মোট ইন-ডিগ্রি = এজ সংখ্যা।

মনে রাখার কৌশল "**প্রতিযুগ্ম এজের দুই হাত, দুইজন শেক।**" প্রতিটা ভার্টেক্সের দৃষ্টিকোন থেকে প্রতিটা শেক গণনা করো — প্রতিটা এজ দুই প্রান্তে গণনা হয়, তাই মোটত 2 যোগ করে। ডাইগ্রাফতেও একই কথা: প্রতিযুগ্ম এজ একবার টেইল থেকে আর একবার হেডত শেক দেয়।

পরীক্ষার ফাঁদ (i) হ্যান্ডশেকিং **মাল্টিগ্রাফ**তেও চল্য — "সরল" শর্ত *lemma*-র বাবে প্রয়োজন নই। (ii) আনডিরেক্টেড গ্রাফে একটা লুপ ভার্টেক্সের $\deg$-ত **2** যোগ করে (দুই প্রান্ত একটা ভার্টেক্সত)। (iii) ডাইগ্রাফত $\Sigma\deg^+ = \Sigma\deg^- = |E|$; ইয়াত 2 দিয়ে গুণ করা যায় নাই।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ হ্যান্ডশেকিং প্রয়োগ একটা সরল আনডিরেক্টেড গ্রাফতে 12টা edge আছে। *Lemma* অনুযায়ী, $\sum \deg(v) = 2 \times 12 = 24$। গ্রাফত 6টা vertex থাকলে গড় ডিগ্রি $= 24/6 = 4$। প্রতিটা vertex-এর ডিগ্রি 4 হতে পারে? হ্যাঁ — 6টা vertex-র 4-regular গ্রাফ (যেনে পারফেক্ট matching-র complement)।

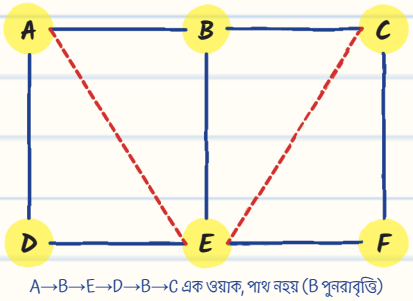
৩ ওয়াক, ট্রেল, পাথ ও চক্র পরিভাষা ★

সংজ্ঞা একটা গ্রাফ G-র বাবে, ওয়াক *(walk)* দৈর্ঘ্য k-র একটা ক্রম $v_0, e_1, v_1, e_2, \ldots, e_k, v_k$ য'ত প্রত্যেক e_i-এ v_{i-1} আর v_i-ক সংযোগ করে। শীর্ষবিন্দু আর এজ **পুনরাবৃত্তি হ'তে পারে।** একটা ট্রেল *(trail)* হৈছে একটা ওয়াক য'ত **কোনো এজ পুনরাবৃত্তি হয় নাই** (শীর্ষবিন্দু পুনরাবৃত্তি হ'তে পারে)। একটা পাথ *(path)* হৈছে একটা ওয়াক য'ত **কোনো শীর্ষবিন্দু পুনরাবৃত্তি হয় নাই** — গতিকে এজও পুনরাবৃত্তি হয় নাই। একটা চক্র *(cycle)* হৈছে একটা পাথ যা একে শীর্ষবিন্দুতে শুরু ও শেষ হয়; একটা সরল গ্রাফতে দৈর্ঘ্য ≥ 3 হ'ব লাগে।

প্রকাৰ	শীর্ষবিন্দু পুনৰাবৃত্তি?	এজ পুনৰাবৃত্তি?	বন্ধ?
ওয়াক	হয়	হয়	হযতো
ট্রেইল	হয়	নহয়	হযতো
পাথ	নহয়	নহয়	নহয় (সাধাৰণতে)
চক্র	কেৱল আৰম্ভ=সমাপ্ত	নহয়	হয়

অন্তর্ভুক্তি চিত্র

ওয়াক — কম নিয়ম
↓ কোনো এজ পুনৰাবৃত্তি নাই
ট্রেইল
↓ কোনো শীর্ষবিন্দু পুনৰাবৃত্তি নাই
পাথ
↓ বন্দ
চক্র — বেছি নিয়ম



A→B→E→D→B→C এক ওয়াক, পাথ নহয় (B পুনরাবৃত্তি)

প্রত্যেক পাথ একটা ট্রেল, প্রত্যেক ট্রেল একটা ওয়াক। কিন্তু উল্টোট সত্য নয়।

$v_0 e_1 v_1 e_2 \ldots e_k v_k$ — ক্রমান্বয়ে পুনরাবৃত্তির স্বাধীনতা কমো

পরীক্ষার ফাঁদ *(i)* সাধারণ ভাষায় "পাথ" মানে যেকোনো পথ; গ্রাফ তত্ত্বে এর মানে **কোনো শীর্ষবিন্দু পুনরাবৃত্তি নাই।** *(ii)* চক্র হতে হলে **দৈর্ঘ্য ≥ 3** লাগে সরল গ্রাফে — দুইটা শীর্ষবিন্দুর মধ্যে দুটো এজ (মাল্টিগ্রাফ) 2-দৈর্ঘ্যের চক্র দিতে পারে, কিন্তু সরল গ্রাফে তা অসম্ভব। *(iii)* একটাই শীর্ষবিন্দু + স্বযং-লুপ সরল গ্রাফে **চক্র** হিসেবে গণ্য হয় না (লুপ নিষিদ্ধ) ।

মনে রাখার কৌশল **"শীর্ষবিন্দু পুনরাবৃত্তি নাই = পাথ; এজ পুনরাবৃত্তি নাই = ট্রেল; দুটোই চলতে পারে = ওয়াক; বন্ধ পাথ = চক্র।** " মনে রাখো: পাথ হচ্ছে সবচেয়ে কঠোর সাধারণ প্রকার; চক্র হলো একটা পাথ যা বাড়ি ফিরে আসে।

৪ বিশেষ গ্রাফ I: সম্পূর্ণ, চক্র, পথ সূত্র ★

গ্রাফ	গঠন	$\|E\|$	প্রত্যেক ভART○ক্সৰ ডিগ্রি
K_n	প্রত্যেক যুগ্ম সংযুক্ত	$n(n-1)/2$	$n-1$
C_n	n টি ভART○ক্স একটা চক্রে	n	2
P_n	n টি ভART○ক্স একখনি সাৰনি	$n-1$	প্রান্ত = 1, ভিতৰ = 2

চৰ্ত K_n-ৰ বাবে $n \geq 1$ (K_1-ৰ 0 টি এজ)। C_n-ৰ বাবে $n \geq 3$ (2-চক্রে সমান্তৰাল এজ লাগে, সৰল গ্রাফতে নিষিদ্ধ)। P_n-ৰ বাবে $n \geq 1$ (P_1 হৈছে একমাত্র ভART○ক্স)।

k-নিয়মিত গ্রাফ

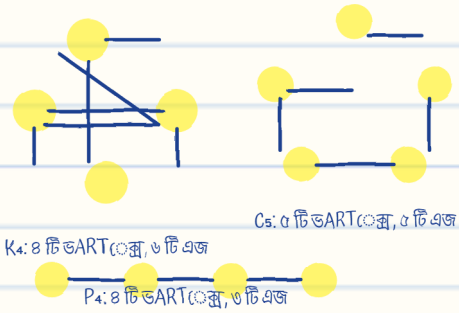
প্রত্যেক

এনেক একট গ্রাফ য'ত ভART○ক্সৰ ডিগ্রি একে k। K_n হৈছে $(n-1)$-regular, C_n হৈছে 2-regular। k-নিয়মিত গ্রাফৰ বাবে $|E| = nk/2$, গতিক

~~nk~~ সদায় জোড় হ'ব লাগে

.

style="grid-template-columns:minmax(0,1fr) minmax(0,1fr);align-items:start">



K_4 হৈছে 3-regular; C_5 হৈছে 2-regular; P_4-ৰ দুই প্রান্তৰ ডিগ্রি 1

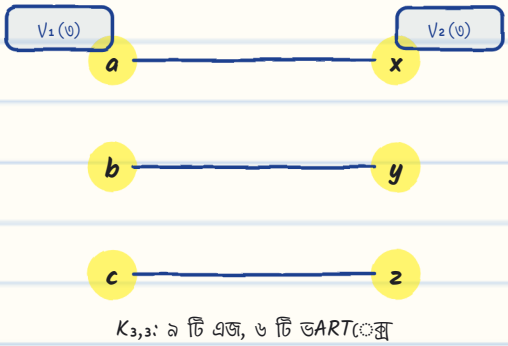
পৰীক্ষাৰ ফাঁদ (i) K_1-ৰ 0 টি এজ, K_2-ৰ 1 টি এজ। K_3 হৈছে ত্রিভুজ C_3। (ii) C_n কেৱল $n \geq 3$-ৰ বাবেই আছে — C_1 আৰু C_2 সৰল গ্রাফতে নহয়। (iii) P_1 হৈছে একমাত্র ভART○ক্স (0 এজ)। (iv) **K_n হৈছে $(n-1)$-regular** — প্রত্যেক ভART○ক্সৰ ডিগ্রি একে।

মনে ৰাখাৰ কৌশল **"K পেলে সব সংযোগ, C বানায় বৃত্ত, P আঁকে ৰেখা।** " K_n: সবাই সবাকে শেক হাত। C_n: গোলাকাৰ দাঁড়ানো, হাত ধৰা। P_n: একসাৰি দাঁড়ানো।

৫ দ্বিপার্থ ও নিয়মিত গ্রাফ $K_{m,n}$ ★

সংজ্ঞা একট দ্বিপার্থ গ্রাফ-ত vARTেক্সক দুট সেট V_1 আৰু V_2-ত ভাগ কৰা হয়, যাতে প্রত্যেক এজ V_1-র একট vARTেক্সক V_2-র একট vARTেক্সৰ সৈতে সংযুক্ত করে — একেটাই সেটৰ দুট vARTেক্সক এজ যুক্ত করে না। একট সম্পূর্ণ দ্বিপার্থ গ্রাফ $K_{m,n}$-ত V_1-র **প্রত্যেক** vARTেক্সক V_2-র **প্রত্যেক** vARTেক্সৰ সৈতে সংযুক্ত করা হয়।

বৈশিষ্ট্য	$K_{m,n}$
$\|V\|$	$m + n$
$\|E\|$	$m \times n$
V_1-র vARTেক্সৰ ডিগ্রি	n
V_2-র vARTেক্সৰ ডিগ্রি	m
নিয়মিত?	কেৱল যেনিযা $m = n$ (তেতিযা n-regular)



$K_{3,3}$: ৯ টি এজ, ৬ টি vARTেক্স

বামপাশৰ প্রত্যেক vARTেক্সই সোঁপাশৰ প্রত্যেক vARTেক্সৰ সৈতে সংযুক্ত

k-নিয়মিত গ্রাফ এন একটাতা গ্রাফ যেখানে **প্রতযেক** vARTেক্সৰ ডিগ্রি একে k। K_n হয়ছ $(n-1)$-regular, C_n হয়ছ 2-regular। $K_{n,n}$ হয়ছ n-regular।

Regular graph = all vertices same degree.

কোনিগৰ উপপাদ্য একটাতা গ্রাফ দ্বিপার্থ যদি এবং মাত্র যদি এত কোনো বিজোড় চক্র নাই। অর্থাত: G দ্বিপার্থ $\iff$ G-r প্রতযেক চক্রর দৈর্ঘ্য জোড়।

Odd cycle implies not bipartite.

পরীক্ষার ফাঁদ (i) C_4 (চতুর্ভুজ) **দ্বিপার্থ** — vARTেক্সগুৰ্ষ্টো দুট সেটত alternately বসে। C_5 (পাঁচভুজ) **দ্বিপার্থ নহয়** — ঘূৰিলে একট vARTেক্সক দুযো সেটতে বসাব লাগে। (ii) $K_{2,3}$ দ্বিপার্থ কিন্তু **নিয়মিত নহয়** (ডিগ্রি ৩ আৰু ২)। (iii) K_n কেৱল $n \le 2$-র বাবেহে দ্বিপার্থ — K_3-ত ইতমধ্যে 3-চক্র আছে।

মনে রাখার কৌশল "**জোড় চক্র = দ্বিপার্থ; বিজোড় চক্র = নহয়।**" যিকোনো চক্র চাওঁ: যদি সব জোড় দৈর্ঘ্য, গ্রাফটা দ্বিপার্থ। একটোও বিজোড় চক্রle দ্বিপার্থতা নষ্ট করে।

৬ গ্রাফের প্রতিনিধিত্ব ব্যবহারিক ★

সংজ্ঞা একটা গ্রাফক কোনো তথ্য-বিন্যাসতে সংরক্ষণ করতে হয়। তিনটা প্রমাণ প্রতিনিধিত্বই স্থান, অনুসন্ধান গতি আৰ সহজে ভ্রমণের মাঝে বাটতোলা করে। এই বাছনি নির্ভর করে গ্রাফট্য ঘন ($|E| \approx |V|^2$) নেকি **বিরল** ($|E| \ll |V|^2$) তার ওপরত৷৷।

প্রতিনিধিত্ব	স্থান	এজ অনুসন্ধান	চক্রমিত আকর্ষণ	সর্বোত্তম যেতিয়া
অ্যাদিজেকেন্সি ম্যাট্রিক্স	$O(V^2)$	$O(1)$	$O(V)$	ঘন গ্রাফ
অ্যাদিজেকেন্সি লিষ্ট	$O(V + E)$	$O(deg(v))$	$O(deg(v))$	বিরল গ্রাফ
এজ লিষ্ট	$O(E)$	$O(E)$	$O(E)$	এলগরিদমৰ ইনপুট

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ ৪-ভাৰ্টেক্সৰ গ্রাফ

G: $V=\{1,2,3,4\}$, $E=\{\{1,2\},\{1,3\},\{2,3\},\{2,4\}\}$।

অ্যাদিজেকেন্সি ম্যাট্রিক্স (শাৰী=স্তম্ভ=1,2,3,4):

```
0 1 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
0 1 0 0
```

অ্যাদিজেকেন্সি লিষ্ট:

```
1 → [2, 3]
2 → [1, 3, 4]
3 → [1, 2]
4 → [2]
```

এজ লিষ্ট:

```
(1,2) (1,3) (2,3) (2,4)
```

পরীক্ষার ফাঁদ (i) **ডিৰেক্টেড** গ্রাফৰ বাবে অ্যাদিজেকেন্সি ম্যাট্রিক্স **সমমিত** হ'ব লাগিব না। $M[i][j]=1$ মানে $i \to j$, $j \to i$ নয়। (ii) অ্যাদিজেকেন্সি ম্যাট্রিক্স $O(V^2)$ স্থান লয় **বিরল গ্রাফ**ৰ বাবেও — ডাঙৰ বিৰল গ্রাফৰ বাবে এড়িয়ে চলো। (iii) স্বযং-লুপ: ম্যাট্রিক্সৰ কর্ণ = 1 (আনডিৰেক্টেড) বাক দিক অনুযায়ী 1 (ডিৰেক্টেড)। (iv) বহু-এজ: অ্যাদিজেকেন্সি ম্যাট্রিক্সে দেখাতে পাৰে না — অ্যাদিজেকেন্সি লিষ্ট ব্যবহাৰ কৰো।

মনে ৰাখাৰ কৌশল "**ম্যাট্রিক্স বর্গাকাৰ, লিষ্ট হালকা।**" $O(V^2)$ স্থান ম্যাট্রিক্সৰ দোষ; $O(V+E)$ লিষ্টৰ বল। ঘন গ্রাফতে পার্থক্য কমে; বিৰল গ্রাফতে লিষ্ট জিকে।

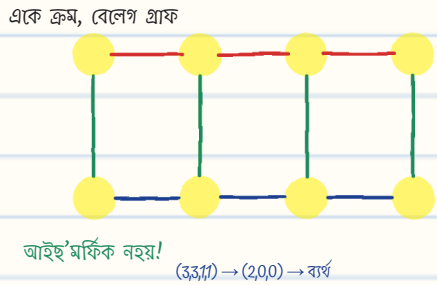
৭ ডিগ্রি ক্রম ও হ্যান্ডশেকিংয়ের প্রয়োগ

হেল-হাকিমি ★

সংজ্ঞা একটা গ্রাফৰ ডিগ্রি ক্রম *(degree sequence)* হৈছে ভৰাৰ্টেক্সৰ ডিগ্রিৰ তালিকা অধঃক্রমতে লিখা, যেনে *(3, 3, 2, 2, 1, 1)*। এন একট ক্রমক গ্রাফিকেল বুলি কোৱা হয় যদি ই কোনো একট **সরল গ্রাফ**-ৰ ডিগ্রি ক্রম হ'ব পাৰে।

হেল-হাকিমি এলগৰিদম দিয়া ক্রম $d = (d_1, d_2, \ldots, d_n)$ গ্রাফিকেল নেকি পৰীক্ষা কৰিবলৈ:

1. অধঃক্রমত সজাওঁ।
2. d_1 উলিয়াওা পাজৰ d_1 টা পদৰ পৰা 1 কমো।
3. পুনৰ সজাই পুনৰাবৃত্তি কৰা।
4. নেগেটিব পালে → **গ্রাফিকেল নহয়**। শূন্য পালে → গ্রাফিকেল



একে ডিগ্রি ক্রম হ'লেও আইছমৰ্ফিক নহ'বও পাৰে

সমাধানকৃত উদাহৰণ ✍ (3, 3, 1, 1)-ৰ বাবে হেল-হাকিমি

১ প্রথম 3 উলিয়াওা পাজৰ 3 পদৰ পৰা 1 কমো: $(3,1,1) \to (2, 0, 0)$।

২ প্রথম 2 উলিয়াওা পাজৰ 2 পদৰ পৰা 1 কমো: $(0,0) \to (-1, -1)$। **নেগেটিব → গ্রাফিকেল নহয়।**

4 টা ভৰাৰ্টেক্সৰ সরল গ্রাফত ডিগ্রি 3-ৰ ভৰাৰ্টেক্সই বাকি 3 টাৰ সৈতে সংযুক্ত। দুষ্টা এনে ভৰাৰ্টেক্স থাকিলে বাকি প্রত্যেক ভৰাৰ্টেক্সৰ ডিগ্রি ≥ 2 হ'ব লাগে, যাৰ ফলত 1,1 অসম্ভব।

হ্যান্ডশেকিংৰ অনুষিদ্ধান্ত *(i)* $\Sigma \deg(v) = 2|E|$, তাই যোগফল সদায় **জোড়**। *(ii)* বিজোড় ডিগ্রিৰ ভৰাৰ্টেক্সৰ সংখ্যা **সদায় জোড়**। *(iii)* k-নিয়মিত গ্রাফত n টা ভৰাৰ্টেক্স $|E| = nk/2$, তাই nk **জোড়** হ'ব লাগে।

পৰীক্ষাৰ ফাঁদ *(i)* **একে ডিগ্রি ক্রম ≠ আইছ'মৰ্ফিক।** দুটো গ্রাফে একে ডিগ্রি ক্রম শ্বেয়াৰ কৰিলেও গঠন বেলেগ হ'ব পাৰে। *(ii)* হেল-হাকিমিয়ে **সরল** গ্রাফৰ বাবেহে পৰীক্ষা কৰে — মাল্টিগ্রাফৰ বাবে নহয়। *(iii)* বিজোড় যোগফল থকা ক্রম **কদাচিৎ** গ্রাফিকেল হ'ব নোৱাৰে (হ্যান্ডশেকিং ভংগ)।

আইটি লিংক ডিগ্রি-ক্রম বিশ্লেষণ নেটৱর্ক বিজ্ঞানত ব্যৱহাৰ হয় — সামাজিক, জৈৱিক, অবকাঠামো নেটৱর্কৰ বৈশিষ্ট্য জোখা আৰু এলোমেলো গ্রাফ আৰ্হিৰ সৈতে তুলনা কৰাত।

ৰাতিৰ-পৰীক্ষাৰ পাত

তথ্য-পত্ৰ

$G = (V, E)$: ভARTেক্স আৰু এজ
সৰল: লুপ নই, মাল্টি-এজ নই
ডাইগ্রাফ: এজ নির্ধাৰিত জোড়া
সাবগ্রাফ: $V' \subseteq V$, $E' \subseteq E$, প্রান্ত V'-ত
$deg(v)$: সংযুক্ত এজৰ সংখ্যা
$deg^+(v)$: আউট-ডিগ্রি · $deg^-(v)$: ইন-ডিগ্রি
হ্যান্ডশেকিং: $\Sigma\, deg(v) = 2|E|$
ডাইগ্রাফ: $\Sigma\, deg^+ = \Sigma\, deg^- = |E|$
ওয়াক ⊃ ট্রেইল ⊃ পাথ ⊃ চক্র
K_n: $|E| = n(n-1)/2$, $deg = n-1$
C_n: $|E| = n$, 2-নিয়মিত
P_n: $|E| = n-1$, প্রান্তৰ deg 1
$K_{m,n}$: $|E| = m \times n$
দ্বিপার্থ $\Leftrightarrow$ কোনো বিজোড় চক্র নাই
অ্যাডজ. ম্যাট্রিক্স: $O(V^2)$ স্থান, $O(1)$ অনুসন্ধান
অ্যাডজ. লিষ্ট: $O(V+E)$ স্থান
হেল-হাকিমি: বাদ দিয়া আৰু পুনৰ সজাওঁ
বিজোড়-ডিগ্রি ভARTেক্স: সদায় জোড় সংখ্যা

→ MCQ-ৰ বাবে সেৰা ১২ টা এক-লাইনৰ কথ

1. $G = (V, E)$: V ভARTেক্স, E এজ
2. সৰল = লুপ নই, মাল্টি-এজ নই
3. হ্যান্ডশেকিং: $\Sigma deg(v) = 2|E|$
4. ডাইগ্রাফ: $\Sigma\, deg^+ = \Sigma\, deg^- = |E|$
5. ওয়াক ⊃ ট্রেইল ⊃ পাথ ⊃ চক্র
6. K_n-ৰ এজ = $n(n-1)/2$
7. C_n 2-নিয়মিত, n টি এজ
8. $K_{m,n}$-ৰ এজ = $m \times n$
9. দ্বিপার্থ $\Leftrightarrow$ কোনো বিজোড় চক্র নাই
10. অ্যাডজ. ম্যাট্রিক্স $O(V^2)$; লিষ্ট $O(V+E)$
11. বিজোড়-ডিগ্রি ভARTেক্স: জোড় সংখ্যা
12. একে ডিগ্রি ক্রম ≠ আইছ'মর্ফিক

সবচেয়ে বড় ফাঁদ "পাথ" গ্রাফ তত্ত্বে = কোনো পুনরাবৃত্তি নাই শীর্ষবিন্দুৰ (যেকোনো পথ নয়) · চক্রে দৈর্ঘ্য ≥ 3 লাগে সৰল গ্রাফতে · হ্যান্ডশেকিং মাল্টিগ্রাফতেও চল্য · K_n হৈছে $(n-1)$-regular, n-regular নহয় · ডাইগ্রাফৰ অ্যাডজ. ম্যাট্রিক্স সমমিত নহয় · একে ডিগ্রি ক্রম ≠ আইছ'মর্ফিক · C_n-ৰ বাবে $n \geq 3$ লাগে · K_n দ্বিপার্থ কেৱল $n \leq 2$-ৰ বাবে

সব কৌশল একসগতে "সৰল = পৰিস্কাৰ" · "প্রত্যেক এজৰ দুই হাত, দুইজন শেক" · "K পেলে সব সংযোগ, C বানায় বৃত্ত, P আঁকে ৰেখা" · "জোড় চক্র = দ্বিপার্থ; বিজোড় চক্র = নহয়" · "ম্যাট্রিক্স বর্গাকাৰ, লিষ্ট হালকা" · "শীর্ষবিন্দু পুনরাবৃত্তি নাই = পাথ; এজ পুনরাবৃত্তি নাই = ট্রেল; দুটোই চলতে পাৰে = ওয়াক; বন্ধ পাথ = চক্র"।

✓ অনুশীলনী MCQ (পৰীক্ষাৰ ধৰনে, ১০ নম্বৰ)

আগে চেষ্টা কৰো, তাৰপিছত চাওঁ

১. ১০ টা ভ*ART*োক্সৰ একট সৰল গ্ৰাফত সৰচেয়ে বেছি কত টি এজ থাকিব পাৰে:

ক) ৯০ খ) ৪৫
গ) ১০০ ঘ) ৫০

২. একট আনডিৰেক্টেড গ্ৰাফত ১২ টি এজ আছেঁ। সব ভ*ART*োক্সৰ ডিগ্ৰিৰ যোগফল কত:

ক) ১২ খ) ৬
গ) ২৪ ঘ) ১৪৪

৩. যিকোনো আনডিৰেক্টেড গ্ৰাফত বিজোড় ডিগ্ৰিৰ ভ*ART*োক্সৰ সংখ্যা:

ক) সৰসময় জোড় খ) সৰসময় বিজোড়
গ) সৰসময় শূন্য ঘ) এজ সংখ্যাৰ সমান

৪. একট ডাইগ্ৰাফত সব ইন-ডিগ্ৰিৰ যোগফল কিসৰ সমান:

ক) $2|E|$ খ) $|V|$
গ) $|E|$ ঘ) $|E|^2$

৫. একট ওয়াক যাতে কোনো এজ পুনৰাবৃত্তি নহয় (ভ*ART*োক্স পুনৰাবৃত্তি হ'ব পাৰে) তাক বল্য:

ক) ট্ৰেইল খ) পাথ
গ) চক্ৰ ঘ) ব্ৰিজ

৬. কোন ডিগ্ৰি ক্ৰমটো সৰল গ্ৰাফৰ হ'ব নোৱাৰে:

ক) (৩,৩,৩,৩) খ) (২,২,২,২)
গ) (৩,৩,১,১) ঘ) (২,২,১,১)

৭. ৯ টা ভ*ART*োক্সৰ একট ৪-নিয়মিত সৰল গ্ৰাফত কত টি এজ আছে:

ক) ১৮ খ) ৩৬
গ) ১৩ ঘ) ৯

৮. $K(৪,৫)$ ত কত টি এজ আছে:

ক) ৯ খ) ২০
গ) ৩৬ ঘ) ১০

৯. একট গ্ৰাফ দ্বিপাৰ্থ হ'ব যেতিয়া আৰু মাত্ৰ যেতিয়া এত কোনো _____ নাই:

ক) জোড় চক্ৰ খ) বিজোড় চক্ৰ
গ) ডিগ্ৰি ১ ৰ ভ*ART*োক্স ঘ) ব্ৰিজ

১০. ৮ টা ভ*ART*োক্স আৰু ১০ টি এজ থকাক একট সৰল গ্ৰাফৰ *complement* ত কত টি এজ থাকিব:

ক) ১০ খ) ২৮
গ) ৩৮ ঘ) ১৮

উত্তৰমালা → ১-খ · ২-গ · ৩-ক · ৪-গ · ৫-ক · ৬-গ · ৭-ক · ৮-খ · ৯-খ · ১০-ঘ

লিখিত প্ৰশ্ন হ্যান্ডশেকিং লেম্মাৰ বিবৃতি লেখ আৰু প্ৰস্তাণ কৰা। তাৰপিছত দেখুৱাও যে প্ৰত্যেক আনডিৰেক্টেড গ্ৰাফত বিজোড় ডিগ্ৰিৰ ভ*ART*োক্সৰ সংখ্যা জোড়। একট উদাহৰণেৰে দেখুৱাও। ১০

১ **বিবৃতি** — যিকোনো আনডিৰেক্টেড গ্ৰাফ $G = (V, E)$-ৰ বাবে, $\Sigma_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$। ২

২ **প্ৰস্তাণ** — প্ৰত্যেক এজ $\{u, v\}$-ৰ দুট প্ৰান্ত আছয়। সব ভ*ART*োক্সৰ ডিগ্ৰি যোগ কৰিলে সই এজট u-ত একবাৰ আৰু v-ত একবাৰ গণনা হয় (লুপ হ'লে একে ভ*ART*োক্সত দ্বিবাৰ)। তাই প্ৰত্যেক এজে মূল যোগফলত ঠিক 2 যোগ কৰে। গতিকে $\Sigma \deg(v) = 2|E|$। ৪

৩ **অনুষিদ্ধান্ত** — V-ক V_{even} (জোড় ডিগ্ৰি) আৰু V_{odd} (বিজোড় ডিগ্ৰি) এই দুট বিভাগত ভাগ কৰোঁ। তেন্তে $\Sigma_{V_{odd}} \deg(v) = 2|E| - \Sigma_{V_{even}} \deg(v)$।

ওচৰৰ পক্ষ দুট জোড় সংখ্যাৰ পাৰ্থক্য, গতিকে জোড়। বিজোড় সংখ্যাৰ যোগফল কেৱল তেতিয়াহে জোড় হয় যেতিয়া পদসংখ্যা জোড়। গতিকে $|V_{odd}|$ জোড়। ৩

৪ **উদাহৰণ** — ডিগ্ৰি ৩, ৩, ২, ২, ২: যোগফল = ১২ = $2|E|$, গতিকে $|E| = ৬$। বিজোড়-ডিগ্ৰি ভ*ART*োক্স = ২ টি (জোড়)। ✓ ১